FLAG

FLAG · MÓDULO 01 · SESSÃO 4

Repetição e vetores

Os quatro ciclos, contadores e acumuladores, teste de mesa, vetores e estudos de caso

4.ª feira, 7 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

João Gonçalves · joaogoncalves.net

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

RECAPITULAR A SESSÃO 3

Três perguntas para aquecer

1

Quanto vale 2 + 3 * 4 ?

14. A multiplicação vem antes da soma: precedência.

2

Vários valores fixos: que estrutura?

escolhe ... caso. Só compara igualdades.

3

Quando é verdadeiro numero % 2 = 0 ?

Quando o número é par: o resto da divisão por 2 é 0.

Hoje: repetir sem copiar linhas, e guardar muitos valores numa só variável.

FLAG

SOLUÇÃO

Sequências: trapézio e dólares

FICHA 2 · S3-TPC-02-TRAPEZIO.ALG

```
inicio
    real base1, base2, altura, area

    escrever "Base maior: "
    ler base1
    escrever "Base menor: "
    ler base2
    escrever "Altura: "
    ler altura

    area <- (base1 + base2) * altura / 2

    escrever "Area do trapezio: ", area
fim
```

FICHA 10 · S3-TPC-10-CONVERSOR.ALG

```
inicio
    real cotacao, dolares, euros

    escrever "Quantos euros vale 1 dolar? "
    ler cotacao
    escrever "Valor em dolares: "
    ler dolares

    euros <- dolares * cotacao

    escrever dolares, " USD = ", euros, " EUR"
fim
```

*No trapézio, os parênteses: (base1 + base2) * altura / 2. Sem eles, só a base2 era multiplicada.*

FLAG

SOLUÇÃO

Decisões: média de 4 notas e com exame

FICHA 14 · S3-TPC-14-MEDIA-4-NOTAS.ALG

```
inicio
    real n1, n2, n3, n4, media
    escrever "Nota 1: "
    ler n1
    escrever "Nota 2: "
    ler n2
    escrever "Nota 3: "
    ler n3
    escrever "Nota 4: "
    ler n4
    media <- (n1 + n2 + n3 + n4) / 4
    se media >= 5 entao
        escrever "Aprovado com media ", media
    senao
        escrever "Reprovado com media ", media
    fimse
fim
```

FICHA 15 · S3-TPC-15-MEDIA-EXAME.ALG

```
inicio
    real n1, n2, media, exame
    escrever "Nota 1: "
    ler n1
    escrever "Nota 2: "
    ler n2
    media <- (n1 + n2) / 2
    se media >= 7 entao
        escrever "Aprovado com media ", media
    senao
        escrever "Media ", media, ": vai a exame\n"
        escrever "Nota do exame: "
        ler exame
        media <- (media + exame) / 2
        se media >= 5 entao
            escrever "Aprovado em exame com media ", media
        senao
            escrever "Reprovado com media ", media
        fimse
    fimse
fim
```

A 14 com 4 variáveis n1…n4 funciona, mas imaginem 30 notas. É para isso que servem os vetores (parte 3 de hoje).

FLAG

SOLUÇÃO

Tratamento e o desafio da ordem

FICHA 23 · S3-TPC-23-TRATAMENTO.ALG

```
inicio
    texto nome
    caracter sexo
    escrever "Nome: "
    ler nome
    escrever "Sexo (m/f): "
    ler sexo
    se sexo = "m" ou sexo = "M" entao
        escrever "Exmo. Sr.\n"
    senao
        escrever "Exma. Sra.\n"
    fimse
    escrever nome
fim
```

DESAFIO 16 · S3-TPC-16 (1/2)

```
inicio
    inteiro a, b, c, aux
    escrever "A: "
    ler a
    escrever "B: "
    ler b
    escrever "C: "
    ler c
```

DESAFIO 16 · (2/2) AS TRÊS TROCAS

```
    se a > b entao
        aux <- a
        a <- b
        b <- aux
    fimse
    se b > c entao
        aux <- b
        b <- c
        c <- aux
    fimse
    se a > b entao
        aux <- a
        a <- b
        b <- aux
    fimse
    escrever a, " ", b, " ", c
fim
```

No 16: cada se põe o menor dos dois à esquerda. Três comparações chegam para três valores.

FLAG

HOJE

O plano da sessão

1

Repetir

Os quatro ciclos e validar a entrada.

2

Contar e somar

Contadores, acumuladores e teste de mesa.

3

Vetores

Uma variável, muitos valores, um índice.

4

Estudos de caso

Juntar tudo: ciclos, contas e decisões.

Em cada parte: teoria → exercício → solução (resolvemos juntos)

Objetivo: no fim, ler N valores, guardá-los num vetor e tirar conclusões: a média, o maior, quantos passaram.

FLAG

PARTE 1

Quatro formas de repetir

enquanto · faz … enquanto · repete … ate · para · validar a entrada

TEORIA → EXERCÍCIOS 1.1 · 1.2, cada um seguido da solução

FLAG

Quatro formas de repetir

1

enquanto

Testa antes. Pode não executar nenhuma vez.

```
enquanto cond faz
  …
fimenquanto
```

2

faz … enquanto

Testa depois: corre pelo menos uma vez.

```
faz
  …
enquanto cond
```

3

repete … ate

Testa depois. Repete ATÉ ser verdadeira.

```
repete
  …
ate cond
```

4

para

Conta sozinho: início, fim e passo.

```
para i de 1 ate 10
  …
proximo
```

Qual escolher?

Sei quantas vezes → para. Depende de uma condição → enquanto. Tem de acontecer pelo menos uma vez → faz … enquanto ou repete … ate.

Os mesmos 10 números, três ciclos

S4-01-ENQUANTO.ALG

```
inicio
    inteiro num <- 1
    enquanto num <= 10 faz
        escrever num, " "
        num <- num + 1
    fimenquanto
fim
```

S4-02-REPETE.ALG

```
inicio
    inteiro num <- 1
    repete
        escrever num, " "
        num <- num + 1
    ate num > 10
fim
```

S4-03-PARA.ALG

```
inicio
    inteiro num
    para num de 1 ate 10 passo 1
        escrever num, " "
    proximo
    escrever "\n"
    // e ao contrario: passo negativo
    para num de 10 ate 1 passo -1
        escrever num, " "
    proximo
fim
```

Os três escrevem 1 2 3 … 10

A diferença está em quando se testa. No para, o passo pode ser negativo: para num de 10 ate 1 passo -1.

EXERCÍCIO

Com o ciclo para

A · Ficha 34

Mostrar os números divisíveis por 4 menores que 200. Dentro do ciclo, um se pergunta se é divisível.

```
4 8 12 16 20 … 196
```

B · Ficha 35

Mostrar as potências de 3, de 0 a 15.

```
3^0 = 1
3^1 = 3
3^2 = 9
…
3^15 = 14348907
```

Antes do código

Quantas voltas? De onde a onde? O que muda em cada volta?

FLAG

SOLUÇÃO 1.1

SOLUÇÃO

Exercícios A e B

S4-04-DIVISIVEIS-4.ALG

```
inicio
    inteiro contador
    para contador de 1 ate 199 passo 1
        se contador % 4 = 0 entao
            escrever contador, " "
        fimse
    proximo
fim
```

S4-05-POTENCIAS-3.ALG

```
inicio
    inteiro expoente
    real valor <- 1
    para expoente de 0 ate 15 passo 1
        escrever "3^", expoente, " = ", valor, "\n"
        valor <- valor * 3
    proximo
fim
```

Limite do Portugol: inteiros calculados ≥ 10 000 000 aparecem como 1. Com real: 3^15 = 1.4348907E7 (notação científica).

FLAG

Onde o faz ... enquanto brilha

S4-06-PEDIR-MES.ALG

```
inicio
    inteiro mes
    faz
        escrever "Introduza um mes (1-12): "
        ler mes
    enquanto mes < 1 ou mes > 12
    escrever "Mes valido: ", mes
fim
```

ECRÃ

```
Introduza um mes (1-12): 0
Introduza um mes (1-12): 13
Introduza um mes (1-12): 5
Mes valido: 5
```

Pelo menos uma vez

Não faz sentido testar antes de perguntar. O ciclo repete enquanto a resposta for inválida: o utilizador não passa daqui com um mês errado.

EXERCÍCIO 1.2 · 10 MIN

EXERCÍCIO

Factoriais até dizer que não

ECRÃ · O QUE DEVE APARECER

```
Factorial de que numero? 5
5! = 120
Continuar? (s/n) s
Factorial de que numero? 3
3! = 6
Continuar? (s/n) n
Adeus!
```

Ficha 27

Calcular o factorial de um número pedido ao utilizador. No fim, perguntar se quer continuar (s/n) e repetir enquanto responder s.

Pistas

Dois ciclos: um de fora (continuar?) e um de dentro (o factorial). Que valor tem o factorial no início de cada pedido?

SOLUÇÃO 1.2

SOLUÇÃO

Um ciclo dentro de outro

S4-07-FACTORIAL-CONTINUAR.ALG

```
inicio
    // ate 10! (limite do Portugol)
    inteiro n, contador, factorial
    caracter resposta <- "s"
    enquanto resposta = "s" ou resposta = "S" faz
        escrever "Factorial de que numero? "
        ler n
        factorial <- 1
        para contador de 1 ate n passo 1
            factorial <- factorial * contador
        proximo
        escrever n, "! = ", factorial, "\n"
        escrever "Continuar? (s/n) "
        ler resposta
    fimenquanto
    escrever "Adeus!"
fim
```

O de fora repete, o de dentro calcula

factorial ← 1 tem de estar dentro do ciclo de fora. Se ficar antes, o 3! a seguir ao 5! começa em 120.

Limite do Portugol

Até 10! = 3 628 800. O 11! já aparece como 1.

PARTE 2

Contar, somar e testar à mão

contadores · acumuladores · teste de mesa · os três bugs dos ciclos

TEORIA → EXERCÍCIOS 2.1 · 2.2 · 2.3, cada um seguido da solução

FLAG

Contadores e acumuladores

S4-08-CONTADOR-ACUMULADOR.ALG

```
inicio
    inteiro i, aprovados <- 0
    real nota, soma <- 0

    para i de 1 ate 4 passo 1
        escrever "Nota ", i, ": "
        ler nota
        soma <- soma + nota
        se nota >= 10 entao
            aprovados <- aprovados + 1
        fimse
    proximo

    escrever "Aprovados: ", aprovados, "\n"
    escrever "Media: ", soma / 4
fim
```

Contador · conta ocorrências

Soma sempre 1. Quantos passaram? aprovados ← aprovados + 1

Acumulador · soma valores

Soma o valor atual ao total. Soma das notas: soma ← soma + nota

Os dois começam antes do ciclo: a 0 para somar. Um produto (o factorial) começa a 1.

Executar o algoritmo à mão

FICHA 24 · S4-09-FACTORIAL-TESTE-MESA.ALG

```
inicio
    inteiro contador, factorial
    factorial <- 1
    contador <- 1
    enquanto contador <= 5 faz
        factorial <- factorial * contador
        contador <- contador + 1
    fimenquanto
    escrever "5! = ", factorial
fim
```

Momento	contador	factorial	contador <= 5 ?
antes do ciclo	1	1	V
fim da volta 1	2	1	V
fim da volta 2	3	2	V
fim da volta 3	4	6	V
fim da volta 4	5	24	V
fim da volta 5	6	120	F → sai

Uma coluna por variável, uma linha por passo

Se o resultado não bater certo, a tabela mostra onde se desviou.

EXERCÍCIO 2.1 · 5 MIN

EXERCÍCIO

Teste de mesa: o que escreve?

S4-10-TESTE-MESA-EXERCICIO.ALG

```
inicio
    inteiro i, soma <- 0
    para i de 1 ate 7 passo 2
        soma <- soma + i
    proximo
    escrever "soma = ", soma
fim
```

Volta	i	soma depois da volta
antes do ciclo	—	0
1	1	
2		
3		
4		

E no ecrã?

soma = ____ · E quanto vale i quando o ciclo termina?

Primeiro no papel, sem correr. Depois confirmamos no Portugol.

FLAG

SOLUÇÃO

Teste de mesa: as respostas

S4-10-TESTE-MESA-EXERCICIO.ALG

```
inicio
    inteiro i, soma <- 0
    para i de 1 ate 7 passo 2
        soma <- soma + i
    proximo
    escrever "soma = ", soma
fim
```

Volta	i	soma depois da volta
antes do ciclo	—	0
1	1	1
2	3	4
3	5	9
4	7	16

soma = 16

1 + 3 + 5 + 7. Depois da volta 4, i passa a 9, que já é maior que 7, e o para termina.

FLAG

Os três bugs de ciclos que todos cometem

1

Ciclo infinito

A condição nunca fica falsa: esqueceram-se de atualizar a variável (num ← num + 1).

2

Off-by-one

Uma volta a mais ou a menos: < em vez de <=, começar em 0 ou em 1.

3

Não inicializar

No Portugol começam a 0: para uma soma serve, para um produto dá sempre 0.

O teste de mesa apanha os três

Duas ou três voltas na tabela chegam para ver se a condição muda, se falta uma volta e se o valor de partida está certo.

EXERCÍCIO

O factorial que dá 0

S4-11-FACTORIAL-COM-BUG.ALG

```
inicio
    inteiro contador, factorial
    contador <- 1
    enquanto contador < 5 faz
        factorial <- factorial * contador
        contador <- contador + 1
    fimenquanto
    escrever "5! = ", factorial
fim
```

ECRÃ

```
5! = 0
```

Devia dar 120

Há dois bugs, da lista do slide anterior. Façam o teste de mesa (2 ou 3 voltas chegam) e digam no chat quais são.

FLAG

SOLUÇÃO 2.2

SOLUÇÃO

Dois bugs, duas linhas

COM BUG

```
inteiro contador, factorial
contador <- 1
enquanto contador < 5 faz
    factorial <- factorial * contador
```

CORRIGIDO · S4-12-FACTORIAL-CORRIGIDO.ALG

```
inteiro contador, factorial
factorial <- 1
contador <- 1
enquanto contador <= 5 faz
```

1 Não inicializar

factorial começava a 0, e 0 × qualquer coisa = 0. Num produto, começar em 1.

2 Off-by-one

Com < 5 faltava a volta do 5: dava 4! = 24. Com <= 5 dá 120.

FLAG

EXERCÍCIO 2.3 · A E B · 12 MIN

EXERCÍCIO

Somar e contar

A · Ficha 32

Calcular a soma dos números pares de 1 a 500.

```
Soma dos pares de 1 a 500: 62750
```

B · Notas até -1

Pedir notas até aparecer -1 (que não conta). No fim: quantas foram e a média.

```
Nota (-1 para terminar): 12
Nota (-1 para terminar): 14
Nota (-1 para terminar): -1
2 notas
Media: 13.0
```

Antes do código

Qual é o contador? Qual é o acumulador? Com que valor começam? No B: que ciclo, se não sabemos quantas notas vêm?

SOLUÇÃO 2.3

SOLUÇÃO

Exercícios A e B

S4-13-SOMA-PARES.ALG

```
inicio
    inteiro i, soma <- 0
    para i de 1 ate 500 passo 1
        se i % 2 = 0 entao
            soma <- soma + i
        fimse
    proximo
    escrever "Soma dos pares de 1 a 500: ", soma
fim
```

S4-14-NOTAS-ATE-MENOS-1.ALG

```
inicio
    real nota, soma <- 0
    inteiro quantas <- 0
    escrever "Nota (-1 para terminar): "
    ler nota
    enquanto nota =/= -1 faz
        soma <- soma + nota
        quantas <- quantas + 1
        escrever "Nota (-1 para terminar): "
        ler nota
    fimenquanto
    se quantas > 0 entao
        escrever quantas, " notas\n"
        escrever "Media: ", soma / quantas
    senao
        escrever "Nenhuma nota"
    fimse
fim
```

No B, o ciclo é enquanto: não sabemos quantas notas vêm. Lê-se uma antes do ciclo e outra no fim de cada volta.

FLAG

PARTE 3

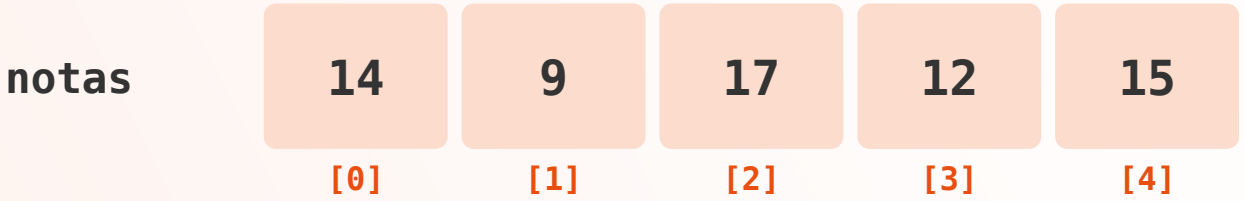
Vetores

uma variável, muitos valores · índice · tamanho · para + vetor

TEORIA → EXERCÍCIOS 3.1 · 3.2, cada um seguido da solução

FLAG

Uma variável, muitos valores



1 Um nome, várias posições

Em vez de nota1, nota2 ... nota30, temos notas[0] ... notas[29].

2 Índice

A posição começa em 0: notas[0] é 14, notas[4] é 15.

3 Tamanho

5 elementos, índices de 0 a 4. O último é tamanho − 1.

Declarar: real notas[5] · ler: ler notas[2] · usar: notas[i] * 2 · percorrer: para i de 0 ate 4

Um vetor simples: os dias da semana

S4-15-DIAS-SEMANA.ALG

```
inicio
    texto dias[5]
    inteiro i

    dias[0] <- "segunda"
    dias[1] <- "terca"
    dias[2] <- "quarta"
    dias[3] <- "quinta"
    dias[4] <- "sexta"

    escrever "Hoje e ", dias[2], "\n"

    para i de 0 ate 4 passo 1
        escrever "dias[", i, "] = ", dias[i], "\n"
    proximo
fim
```

ECRÃ

```
Hoje e quarta
dias[0] = segunda
dias[1] = terca
dias[2] = quarta
dias[3] = quinta
dias[4] = sexta
```

O para percorre as posições

i vai de 0 a 4 e dias[i] é cada um dos valores. Guardar primeiro, usar depois.

EXERCÍCIO 3.1 · 10 MIN

EXERCÍCIO

Ler 5 notas: a média e a maior

ECRÃ · O QUE DEVE APARECER

```
Nota 1: 14
Nota 2: 9
Nota 3: 17
Nota 4: 12
Nota 5: 15
Media: 13.4
Maior: 17.0
```

O que pedimos

Ler 5 notas para um vetor real notas[5]. No fim, mostrar a média e a maior.

Pistas

Um acumulador para a soma. Para a maior: começar com maior ← notas[0] e comparar com as outras, uma a uma.

SOLUÇÃO 3.1

SOLUÇÃO

A média e a maior

S4-16-NOTAS-TURMA.ALG

```
inicio
    real notas[5]
    real soma <- 0, maior
    inteiro i
    para i de 0 ate 4 passo 1
        escrever "Nota ", i + 1, ": "
        ler notas[i]
        soma <- soma + notas[i]
    proximo
    maior <- notas[0]
    para i de 1 ate 4 passo 1
        se notas[i] > maior entao
            maior <- notas[i]
        fimse
    proximo
    escrever "Media: ", soma / 5, "\n"
    escrever "Maior: ", maior
fim
```

Dois ciclos

O primeiro lê e soma; o segundo procura a maior. Dava num só, mas assim lê-se melhor.

Porque não maior ← 0?

Com valores todos negativos (temperaturas!) a maior ficava 0, que nem foi lido.

FLAG

EXERCÍCIO 3.2 · A E B · 10 MIN

EXERCÍCIO

Construir um vetor a partir de outro

A · Ficha 39

Ler os 8 elementos de A. Construir B com os elementos de A × 3. Mostrar B.

```
A: 5 2 7 4 9 6 1 8
B: 15 6 21 12 27 18 3 24
```

B · Ficha 45

Ler 20 elementos de A. Construir B com os mesmos, invertidos: o primeiro de A é o último de B.

```
A: 1 2 3 … 20
B: 20 19 18 … 1
```

Para testar depressa

constante inteiro TAM ← 3 e inteiro a[TAM], b[TAM]. Quando funcionar, mudam só o TAM para 8 (ou 20).

SOLUÇÃO 3.2

SOLUÇÃO

Exercícios A e B

S4-17-VETOR-VEZES-3.ALG

```
inicio
    constante inteiro TAM <- 8
    inteiro a[TAM], b[TAM], i
    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever "A[", i, "]: "
        ler a[i]
        b[i] <- a[i] * 3
    proximo
    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever "B[", i, "] = ", b[i], "\n"
    proximo
fim
```

S4-18-VETOR-INVERTIDO.ALG

```
inicio
    constante inteiro TAM <- 20
    inteiro a[TAM], b[TAM], i
    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever "A[", i, "]: "
        ler a[i]
    proximo
    // o primeiro de A e o ultimo de B
    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        b[TAM - 1 - i] <- a[i]
    proximo
    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever a[i], "  ->  ", b[i], "\n"
    proximo
fim
```

No B, a posição em B é TAM − 1 − i: quando i = 0 vai para a última; quando i = TAM − 1 vai para a primeira.

PARTE 4

Estudos de caso

juntar tudo: ciclos, contadores e decisões · estudos de caso 2.6 e 2.7

EXERCÍCIOS 4.1 · 4.2, cada um seguido da solução

FLAG

EXERCÍCIO 4.1 · ESTUDO DE CASO 2.6 · 10 MIN

EXERCÍCIO

A média da turma

Estudo de caso 2.6

Usando o Portugol, escrevam um programa que pergunte o número de alunos e calcule a média das notas da turma.

Antes do código

Entrada? Processamento? Saída? E que ciclo usar, se sabemos quantos alunos são?

ECRÃ · O QUE DEVE APARECER

```
Quantos alunos tem a turma? 3
Nota do aluno 1: 12
Nota do aluno 2: 14
Nota do aluno 3: 16
Media da turma: 14.0
```


FLAG

SOLUÇÃO 4.1

SOLUÇÃO

A média da turma: duas formas

COM PARA · S4-19-MEDIA-TURMA.ALG

```
inicio
    inteiro alunos, contador
    real nota, total <- 0
    escrever "Quantos alunos tem a turma? "
    ler alunos
    para contador de 1 ate alunos passo 1
        escrever "Nota do aluno ", contador, ": "
        ler nota
        total <- total + nota
    proximo
    escrever "Media da turma: ", total / alunos
fim
```

COM REPETE · S4-20-MEDIA-TURMA-REPETE.ALG

```
inicio
    inteiro alunos, contador <- 1
    real nota, total <- 0
    escrever "Quantos alunos tem a turma? "
    ler alunos
    repete
        escrever "Nota do aluno ", contador, ": "
        ler nota
        total <- total + nota
        contador <- contador + 1
    ate contador > alunos
    escrever "Media da turma: ", total / alunos
fim
```

Com para, o contador anda sozinho. Com repete, também funciona, mas temos de o iniciar e incrementar à mão.

EXERCÍCIO 4.2 · ESTUDO DE CASO 2.7 · 10 MIN

EXERCÍCIO

Passou, exame ou chumbou?

Estudo de caso 2.7

Pedir 2 notas e mostrar a média. Se a média for ≥ 7 passou; se for < 4 chumbou; entre 4 e 7 vai a exame.

Desafio · 2.6 + 2.7

Repetir para a turma toda e, no fim, dizer quantos passaram, quantos vão a exame e quantos chumbaram.

Notas	Média	Resultado
8 e 7	7.5	Passou
7 e 7	7.0	Passou
5 e 4	4.5	Vai a exame
4 e 4	4.0	Vai a exame
3 e 4	3.5	Chumbou

Testem os limites: é nos 4 e nos 7 que os erros aparecem (>= ou >?).

SOLUÇÃO

Passou, exame ou chumbou

S4-21-PASSOU-EXAME.ALG

```
inicio
    real nota1, nota2, media
    escrever "Nota 1: "
    ler nota1
    escrever "Nota 2: "
    ler nota2
    media <- (nota1 + nota2) / 2
    escrever "Media: ", media, " - "
    se media >= 7 entao
        escrever "Passou"
    senao
        se media < 4 entao
            escrever "Chumbou"
        senao
            escrever "Vai a exame"
        fimse
    fimse
fim
```

Um se dentro do senao

Se não passou, só pode ter chumbado ou ir a exame: basta mais uma pergunta.

Porquê real?

Com inteiro, a média de 7 e 6 dava 6 em vez de 6.5.

FLAG

SOLUÇÃO

A turma toda, a contar

S4-22-TURMA-APROVADOS.ALG (1/2)

```
inicio
    inteiro alunos, i, passou <- 0, exame <- 0, chumbou <- 0
    real nota1, nota2, media
    escrever "Quantos alunos? "
    ler alunos
    para i de 1 ate alunos passo 1
        escrever "Aluno ", i, " - nota 1: "
        ler nota1
        escrever "Aluno ", i, " - nota 2: "
        ler nota2
```

(2/2) AS DECISÕES DA 2.7 A ESCOLHER O CONTADOR

```
        media <- (nota1 + nota2) / 2
        se media >= 7 entao
            passou <- passou + 1
        senao
            se media < 4 entao
                chumbou <- chumbou + 1
            senao
                exame <- exame + 1
            fimse
        fimse
    proximo
    escrever "Passaram: ", passou, "\n"
    escrever "Exame: ", exame, "\n"
    escrever "Chumbaram: ", chumbou
fim
```

O 2.6 por fora (o para repete por cada aluno), o 2.7 por dentro (as decisões escolhem que contador sobe). Três contadores a 0 antes do ciclo: no fim, passou + exame + chumbou = alunos.

FLAG

Ciclos e vetores: Portugol → JavaScript

Portugol	JavaScript
`enquanto c faz … fimenquanto`	`while (c) { … }`
`faz … enquanto c`	`do { … } while (c);`
`repete … ate c`	`do { … } while (!c);`
`para i de 1 ate 10 passo 1`	`for (let i = 1; i <= 10; i++)`
`real notas[5]`	`const notas = [];`
`notas[i]`	`notas[i]`
`(o tamanho, sabemos nós)`	`notas.length`

Só para ver

Não é para decorar nem há exercícios de JavaScript neste módulo. É o que vamos usar no módulo 4, com calma.

Para colar na consola do browser: s4-23-ciclos-vetores.js (snippets/).

SE SOBRAR TEMPO · PARA OS MAIS EXPEDITOS

EXERCÍCIO

Exercícios extra

1 Ficha 36 · Fibonacci

Mostrar os 15 primeiros termos: 1 1 2 3 5 8 … 610. Cada termo é a soma dos dois anteriores.

2 Ficha 49 · Tabuada num vetor

Pedir um número, guardar a tabuada (×1 a ×10) num vetor de 10 e mostrá-lo.

3 Ficha 52 · Ímpares × 2

Ler 12 inteiros para A. Em B, os ímpares de A × 2; os pares ficam iguais.

4 Desafio · Ficha 58 · Ordenar

Ler 12 elementos e pô-los por ordem decrescente, trocando posições (a troca dos copos).

SOLUÇÃO

Fibonacci e a tabuada num vetor

S4-EXTRA-36-FIBONACCI.ALG

```
inicio
    inteiro i, anterior <- 0, atual <- 1, seguinte
    para i de 1 ate 15 passo 1
        escrever atual, " "
        seguinte <- anterior + atual
        anterior <- atual
        atual <- seguinte
    proximo
fim
```

S4-EXTRA-49-TABUADA-VETOR.ALG

```
inicio
    inteiro tabuada[10], num, i

    escrever "Tabuada de que numero? "
    ler num

    para i de 0 ate 9 passo 1
        tabuada[i] <- num * (i + 1)
    proximo

    para i de 0 ate 9 passo 1
        escrever num, " x ", i + 1, " = ", tabuada[i], "\n"
    proximo
fim
```

No Fibonacci, "seguinte" e não "proximo": proximo é palavra reservada do Portugol (fecha o para).

FLAG

SOLUÇÃO

Ímpares × 2 e ordenar por troca

S4-EXTRA-52-IMPARES-X2.ALG

```
inicio
    constante inteiro TAM <- 12
    inteiro a[TAM], b[TAM], i
    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever "A[", i, "]: "
        ler a[i]
        se a[i] % 2 =/= 0 entao
            b[i] <- a[i] * 2
        senao
            b[i] <- a[i]
        fimse
    proximo
    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever b[i], " "
    proximo
fim
```

S4-EXTRA-58-ORDENAR-DECRESCENTE.ALG

```
inicio
    constante inteiro TAM <- 12
    inteiro a[TAM], i, j, aux
    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever "A[", i, "]: "
        ler a[i]
    proximo
    // cada volta de fora "empurra" o menor que falta para o fim
    para i de 0 ate TAM - 2 passo 1
        para j de 0 ate TAM - 2 - i passo 1
            se a[j] < a[j + 1] entao
                aux <- a[j]
                a[j] <- a[j + 1]
                a[j + 1] <- aux
            fimse
        proximo
    proximo
    para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
        escrever a[i], " "
    proximo
fim
```

O 58 é o método da bolha: compara vizinhos e troca se estiverem fora de ordem.

FLAG

RESUMO

O que levamos de hoje

1 Repetir

para (sei quantas), enquanto (depende), faz ... enquanto (pelo menos uma).

2 Contar e somar

Contador + 1, acumulador + valor. Começam antes do ciclo.

3 Testar à mão

Teste de mesa: uma coluna por variável, uma linha por volta.

4 Vetores

Muitos valores num nome, por índice a partir de 0. para + vetor.

FLAG

ATÉ SEXTA-FEIRA

Preparar a sessão 5

1

Ciclos

Ficha: 25 (factorial de 5 com repete) e 29 (quadrados de 15 a 200).

2

Vetores

Ficha: 48 (metade de cada elemento) e 50 (20 temperaturas: menor, maior e média).

3

Desafio

Ficha 42: o factorial de cada elemento de um vetor (um ciclo dentro de outro).

Próxima sessão · 6.ª, 9 out

Arquitetura da Web: o que acontece entre escrever um endereço e ver a página. A lógica volta no módulo 4, em JavaScript.

FLAG

FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, Nº3, 1050-077 Lisboa email: querosabermais@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, Nº 168, 4050–438 Porto email: querosabermais@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos training | Knowledge sharing